

Polarizační vlastnosti látek

- v izotropním prostředí bez účinku a proudě je vlnění přičné

$$\Rightarrow \vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k} \perp \vec{E}$$

→ vektor $\vec{E}$ kmitá v rovině kolmé na směr šíření

- BÚNO osa z

- obecně může mít x- a y-ná složku vordíkan fúzi

$$\rightarrow E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_0 + \delta)$$

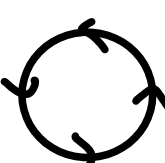
↓ vyloučením vztahů pro $\omega t - kz + \varphi_0$ získá

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos \delta = \sin^2 \delta$$

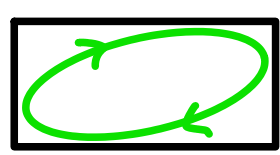
↑ rovnice elipsy

→ z pohledu proudě světla je :

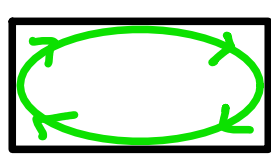
$\delta > 0 \rightarrow$ pravotočivá  po směru

$\delta < 0 \rightarrow$ levotočivá  proti směru

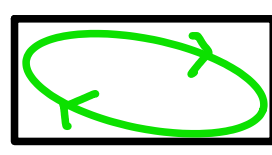
- kruhová polarizace $\equiv$ speciální případ $E_{0y} = E_{0x}$



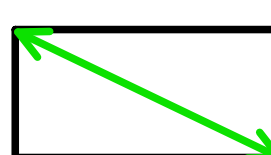
$$0 < \delta < \frac{\pi}{2}$$



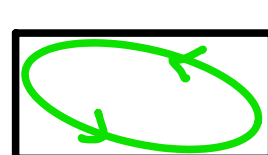
$$\delta = \frac{\pi}{2}$$



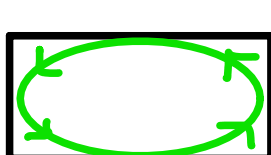
$$\frac{\pi}{2} < \delta < \pi$$



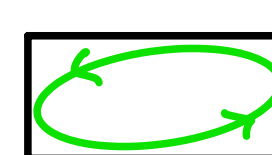
$$\delta = \pi$$



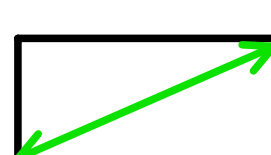
$$-\pi < \delta < -\frac{\pi}{2}$$



$$\delta = -\frac{\pi}{2}$$



$$-\frac{\pi}{2} < \delta < 0$$



$$\delta = 0$$

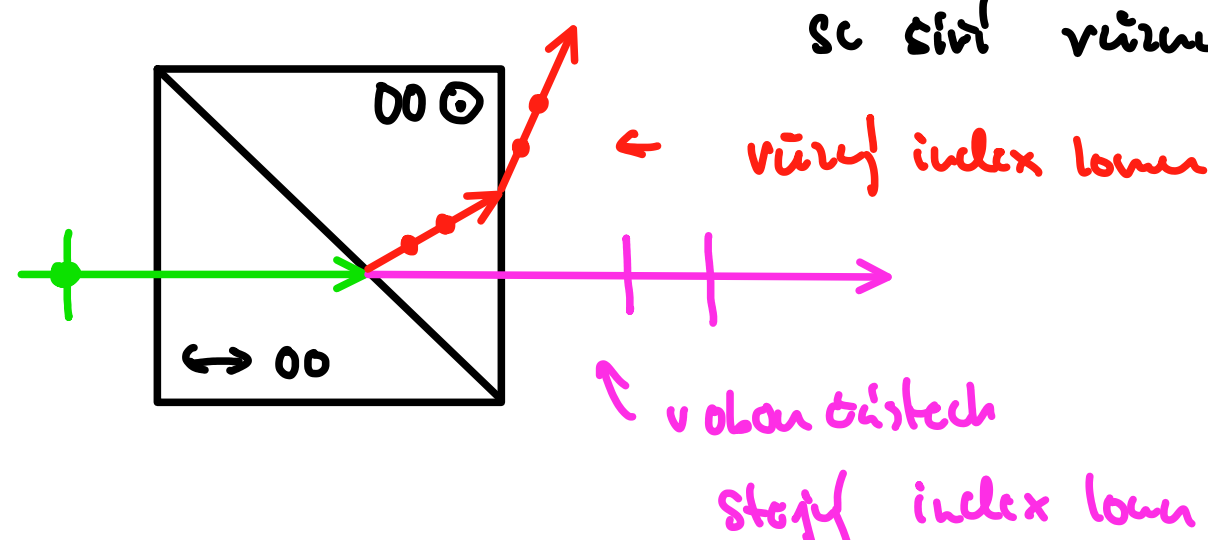
→ nepolarizované $\equiv$ orientace $\vec{E}$ má v xy-rovině stochastický průběh a vedy světla jsou stejné průměrně

Polarizátory

$\equiv$ nepolarizované $\rightarrow$ polarizované

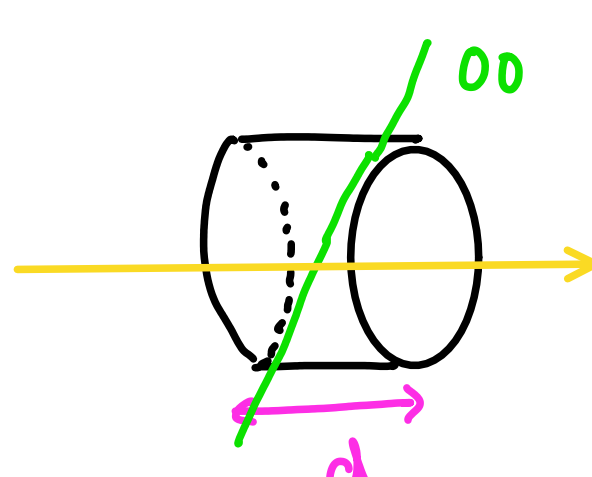
→ absorpční polarizátor $\equiv$ absorbuje určitou polarizovanou složku a jinou propouští

→ dvojnásobné polarizátory $\equiv$ různé a navzájem svazek se sílí různými směry



Kompensátory

- mění polarizaci
- destička, optická osa $\parallel$ plochu



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_o - n_e|$$

→ půlvlnná destička $\Delta\varphi = \pi$

- lin. polarizaci stáčí o 2α , kde α je úhel vůči optické ose

→ čtvrtvlnná destička $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$

- lineární $\rightarrow$ eliptická nebo naopak
- pro $\alpha = 45^\circ$ je lineární $\leftrightarrow$ kruhová

Využití v chemii

→ chirální molekuly (enantiomery) stáčí rovinně lineárně polarizované světlo

- pravotočivá
- levotočivá

$\Rightarrow$ lze to měřit